$$[A\mid B]=\left[\begin{array}{ccc|c}9&3&1&64\\36&6&1&133\\81&9&1&208\end{array}\right]\xrightarrow{R_2\to R_2-4R_1,\,R_3\to R_3-9R_1}\left[\begin{array}{ccc|c}9&3&1&64\\0&-6&-3&-123\\0&-18&-8&-368\end{array}\right]\xrightarrow{R_2\to R_2\div(-3),\,R_3\to R_3\div(-2)}\left[\begin{array}{ccc|c}9&3&1&64\\0&2&1&41\\0&9&4&184\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3\to 2R_3}\left[\begin{array}{ccc|c}9&3&1&64\\0&2&1&41\\0&18&8&368\end{array}\right]\xrightarrow{R_3\to R_3-9R_2}\left[\begin{array}{ccc|c}9&3&1&64\\0&2&1&41\\0&0&-1&-1\end{array}\right]\xrightarrow{R_3\to(-1)R_3}\left[\begin{array}{ccc|c}9&3&1&64\\0&2&1&41\\0&0&1&1\end{array}\right]$$

ஏறுபடி வடிவத்திலிருந்து கிடைக்கும் சமான சமன்பாடுகள்

$9a+3b+c=64,\ 2b+c=41,\ c=1.$

பின்னோக்கிப் பிரதியிடல் மூலம் நமக்குக் கிடைப்பது

$$c=1,\ b=\frac{(41-c)}{2}=\frac{(41-1)}{2}=20,\ a=\frac{64-3b-c}{9}=\frac{64-60-1}{9}=\frac{1}{3}.$$

ஆதலால் $v(t)=\frac{1}{3}t^2+20t+1.$

எனவே, $v(15)=\frac{1}{3}(225)+20(15)+1=75+300+1=376$ மைல்கள்/வினாடி.

பயிற்சி 1.5

1. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்கவும்:

   (i) $2x-2y+3z=2,\quad x+2y-z=3,\quad 3x-y+2z=1$

   (ii) $2x+4y+6z=22,\quad 3x+8y+5z=27,\quad -x+y+2z=2$

2. ax^2+bx+c -ஐ $x+3, x-5$, மற்றும் $x-1$-ஆல் வகுக்கும்போது மீதியானது முறையே 21, 61, மற்றும் 9 எனில் a, b மற்றும் c -ஐக் காண்க. (காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையை உபயோகிக்கவும்)

3. ஒரு தொகை ₹ 65,000 ஆண்டிற்கு முறையே 6%, 8% மற்றும் 9% என்ற வட்டி வீதத்தில் மூன்று பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. மொத்த ஆண்டு வருமானம் ₹ 4,800. மூன்றாவது பத்திரத்தில் கிடைக்கும் வருமானமானது இரண்டாவது பத்திரத்தில் கிடைக்கும் வருமானத்தை விட ₹ 600 அதிகம் எனில் ஒவ்வொரு பத்திரத்திலும் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையைக் காண்க. (காஸ் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்துக).

4. ஒரு சிறுவன் $y=ax^2+bx+c$ என்ற பாதையில் $(-6,8),(-2,-12)$, மற்றும் $(3,8)$ எனும் புள்ளிகள் வழியாக செல்கிறான். $P(7,60)$ என்ற புள்ளியில் உள்ள அவனுடைய நண்பனை சந்திக்க விரும்புகிறான். அவன் அவனுடைய நண்பனை சந்திப்பானா? (காஸ் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்துக).

1.5 அணிகளின் பயன்பாடுகள்: நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்குரிய ஒருங்கமைவுத் தன்மையைத் தரம் மூலம் காணல்

(Applications of Matrices: Consistency of System of Linear Equations by Rank Method)

பகுதி 1.4.3-ல் நாம் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுதிகளின் ஒருங்கமைவுத் தன்மையைப் பற்றி வரையறுத்துள்ளோம். இப்பாடப்பகுதியில் இதை அணித்தரம் மூலம் ஆராய உள்ளோம். பின்வரும் தேற்றத்தை நிரூபணமின்றி பயிலுவோம்:

Chapter 1 Matrices.indd 41 05-02-2020 16:00:35